Bezbednosni list

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 12.05.2025 Verzija: 1.0
Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo Prethodna verzija: nema
Proizvod: **Delan**
(ID br. 30724907/SDS_CPA_RS/SH)
Datum štampanja 01.07.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

1.1. Identifikator proizvoda

Delan

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: sredstvo za zaštitu bilja, fungicid

1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Za klasifikaciju smeše primenjene su sledeće metode: ekstrapolacija vrednosti koncentracije opasnih supstanci, na bazi rezultata testova i stručne procene. Primenjena metoda je navedena u odogovarajućim rezultatima testova.

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Ak. toks. 4 (oralno)	H302 Štetno ako se proguta.
Ak. toks. 4 (Inhalacija - magla)	H332 Štetno ako se udiše.
Kor. /irit. kože 2	H315 Izaziva iritaciju kože.
Ošt. /irit. oka 2	H319 Dovodi do jake iritacije oka.
Senzib. kože 1	H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
Karc. 2	H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.
Vod. živ. sred. - ak. 1	H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.
Vod. živ. sred. - hron. 1	H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

2.2. Elementi obeležavanja

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Obeležavanje prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10 i 26/11) i EU legislativi

Piktogram:

Reč upozorenja:

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti:

H302 + H332	Štetno ako se proguta ili ako se udiše.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H317	Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H319	Dovodi do jake iritacije oka.
H351	Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
EUH401	Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Obaveštenje o merama predostrožnosti:

P101	Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
P102	Čuvati van domašaja dece.
P103	Pročitati pažljivo i pratiti sva uputstva.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

P201	Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe.
P202	Ne rukovati proizvodom dok se prethodno ne pročitaju i razumeju sve bezbednosne mere predostrožnosti.
P260	Ne udisati maglu/paru.
P264	Oprati zaprljane delove tela detaljno nakon rukovanja.
P270	Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
P271	Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
P272	Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.
P280	Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću i zaštitu za oči ili zaštitu za lice.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

P302 + P352	AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i sapuna.
P304 + P340	AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338	AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P308 + P313	U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: Potražiti medicinski savet /posmatranje.
P312	Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili lekara, ako se osećate loše.
P330	Isprati usta.
P333 + P313	Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.
P337 + P313	Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.
P362 + P364	Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.
P391	Sakupiti prosuti sadržaj.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (skladištenje):

P405	Skladištiti pod ključem.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (odlaganje):

P501	Odlaganje sadržaja/ambalaže na mesto namenjeno za sakupljanje opasnog ili specijalnog otpada.

Komponenta koja određuje kategoriju opasnosti: ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

2.3. Ostale opasnosti

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Vidi poglavlje 12 - Rezultati PBT i vPvB procene.

Ukoliko je primenljivo u ovom poglavlju su navedeni podaci o ostalim opasnostima, koje ne dovode do klasifikacije, ali mogu da doprinesu ukupnim opasnostima koje proizilaze iz supstance ili smeše. Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Podaci o sastojcima supstance

nije primenljivo

3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijske karakteristike

sredstvo za zaštitu bilja, fungicid, koncentrovana suspenzija (SC)

Regulatorno relevantne komponente

ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril

Sadržaj (W/W): 41,77 %	Vod. živ. sred. - hron. 1
CAS broj: 3347-22-6	Vod. živ. sred. - ak. 1
EC broj: 222-098-6	Karc. 2
INDEKS broj: 613-021-00-0	Senzib. kože 1A
	Ošt. oka 1
Supstanca sa EU graničnim vrednostima izlaganja na radnom mestu	Ak. toks. 4 (oralno)
	Ak. toks. 2 (Inhalacija - prašina)
	H302, H317, H318, H330, H351, H400, H410

Ostaci (nafta), frakcionatora katalitičkog reformata, sulfonovani, polimeri sa formaldehidom, natrijum soli

Sadržaj (W/W): < 5 %	Ošt. /irit. oka 2
CAS broj: 68425-94-5	Vod. živ. sred. - hron. 3
	H319, H412

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Sadržaj (W/W): < 0,05 % CAS broj: 2634-33-5 EC broj: 220-120-9 INDEKS broj: 613-088-00-6	Ak. toks. 2 (Inhalacija - prašina) Ak. toks. 4 (oralno) Irit. kože 2 Ošt. oka 1 Senzib. kože 1A Vod. živ. sred. - ak. 1 Vod. živ. sred. - hron. 1 M faktor akutno: 1 M faktor hronično: 1 H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410 <u>Specifična granična koncentracija:</u> Senzib. kože 1A: >= 0,036 %

1,4-naftohinon

Sadržaj (W/W): < 0,05 % CAS broj: 130-15-4 EC broj: 204-977-6	Ak. toks. 1 (Inhalacija - prašina) Ak. toks. 3 (oralno) Kor.kože 1C Ošt. oka 1 Senzib. kože 1 Vod. živ. sred. - ak. 1 Vod. živ. sred. - hron. 1 M faktor akutno: 10 M faktor hronično: 10 H314, H330, H301, H317, H400, H410

propan-1,2-diol

Sadržaj (W/W): < 10 %
CAS broj: 57-55-6
EC broj: 200-338-0

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:
Smiriti pacijenta, izvesti ga na svež vazduh, potražiti medicinsku pomoć.

U slučaju kontakta sa kožom:
Temeljno isprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta sa očima:
Temeljno ispirati 15 minuta pod tekućom vodom otvorenih kapaka, konsultovati oftalmologa.

Ako se proguta:

Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11., Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

Opasnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11. Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Tretman: Tretirati simptomatski (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan antidot.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
vodeni sprej, suvi prah, pena, ugljen dioksid

5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Opasne supstance: ugljen monoksid, ugljen dioksid, oksidi azota, oksidi sumpora, jedinjenja silicijumove kiseline
Savet: Navedena supstanca/grupa supstanci može biti oslobođena u slučaju požara.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi zaštitnu odeću i zaštitnu masku nezavisnu od okolnog vazduha.

Ostali podaci:
Sudove koji su u opasnosti hladiti vodom. U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim. Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno, ne sme da dospe u kanalizaciju ili u otpadne vode. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu nastalu gašenjem ukloniti u skladu sa propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Ne udisati paru/aerosol. Koristiti ličnu zaštitnu odeću. Izbegavati kontakt sa kožom, očima, odećom.

6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Ne ispuštati u zemljište. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za male količine: Pokupiti odgovarajućim materijalom koji vezuje tečnost (npr. pesak, piljevina, univerzalna veziva, dijatomejska zemlja).
Za velike količine: Zaustaviti/zagraditi prosuti materijal. Proizvod ukloniti ispumpavanjem. Sakupljeni materijal odložiti u skladu sa propisima. Sakupiti otpad u odgovarajuće obeležene kontejnere koji se mogu čvrsto zatvoriti. Zaprljane predmete i pod temeljno oprati vodom i detergentima poštujući propise o zaštiti životne sredine. Nositi odgovarajuću zastitnu opremu

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri skladištenju i rukovanju nisu potrebne posebne mere. Obezbediti dobru ventilaciju skladišta i radnog prostora. Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pre pauze i na kraju rada oprati ruke i/ili lice.

Zaštita od požara i eksplozije:
Nisu potrebne posebne mere opreza. Supstanca / proizvod nije zapaljiv. Proizvod nije eksplozivan.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Držati odvojeno od hrane i hrane za životinje.
Ostali uslovi skladištenja: Čuvati dalje od toplote. Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja.

Stabilnost pri skladištenju:
Trajanje skladištenja: 60 meseca

Zaštiti od temperatura nižih od:0 °C
Osobine proizvoda se mogu promeniti ukoliko se duže vreme skladišti ispod naznačene temperature.
Zaštiti od temperatura viših od:40 °C
Supstanca / proizvod može da promeni karakteristike ukoliko se duže skladišti iznad naznačene temperature.

7.3. Specifične krajnje upotrebe

Za relevantne identifikovane načine korišćenja navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir preporuke iz ovog poglavlja 7.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti / lična zaštita

8.1. Kontrolni parametri

Komponente sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu.

3347-22-6: ditianon (ISO)
TWA-vrednost 0,063 mg/m3 (BASF prep. granična vrednost izloženosti)

8.2. Kontrola izloženosti

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita respiratornih organa:
Odgovarajuća zaštita respiratornih organa pri nižim koncentracijama ili kratkotrajnim efektima. Kombinovani filter za gasove / pare organskih, neorganskih, kiselih neorganskih, baznih jedinjenja i toksičnih čestica (npr. SRPS EN 14387 tip ABEK-P3)

Zaštita za ruke:
Odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije (SRPS EN ISO 374-1) i pri dužem direktnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, odgovara vremenu permeacije prema SRPS EN ISO 374-1 >480 minuta): npr. nitril guma (0,4mm), hloropren guma (0,5mm), butil guma (0,7 mm) itd.

Zaštita za oči:
Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (npr. SRPS EN 166)

Zaštita tela:
Zaštitu tela treba odabrati u zavisnosti od aktivnosti i mogućeg izlaganja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo (prema SRPS EN 14605 u slučaju prskanja ili SRPS EN ISO 13982 u slučaju nastanka prašine)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Za rukovanje sredstvima za zaštitu bilja u pakovanjima namenjenim krajnjim korisnicima važe podaci o ličnoj zaštitnoj opremi navedeni u uputstvu za upotrebu. Nositi nepropusno radno odelo. Radnu odeću čuvati odvojeno. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje:	tečnost
Izgled:	tečnost
Boja:	braon
Miris:	slabog mirisa
Prag mirisa:	Nije određen, jer je štetno ako se udiše.
Tačka topljenja:	oko 0 °C Podatak važi za rastvarač.
Tačka ključanja:	oko 90 °C (995,8 hPa)

Zapaljivost:	nije primenljivo	
Donja granica eksplozivnosti:		
	Na osnovu sastava proizvoda i dosadašnjih iskustava sa proizvodom ne očekuje se nikakva opasnost ukoliko se proizvodom postupa na odgovarajući način i u skladu sa namenom.	
Gornja granica eksplozivnosti:		
	Na osnovu sastava proizvoda i dosadašnjih iskustava sa proizvodom ne očekuje se nikakva opasnost ukoliko se proizvodom postupa na odgovarajući način i u skladu sa namenom.	
Tačka paljenja:		(Direktiva 440/2008/EU, A.9)
	Nema tačke paljenja - merenje izvršeno do tačke ključanja.	
Temperatura samopaljenja:	280 °C	(Uredba 440/2008/EU, A.15)
Termičko razlaganje:	160 °C, 1.090 kJ/kg (DDK (OECD 113)) (početna temperatura) Nije samorazgradiva supstanca prema UN propisu o transportu opasne robe, klasa 4.1.	
SADT:	> 75 °C Akumulacija toplote / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)	
pH:	oko 3,0 - 5,0 (23 °C)	(OECD Uputstvo 122)
Dinamički viskozitet:	oko 103 mPa.s (20 °C, 100 1/s)	(OECD 114)
Tiksotropija:	nije tiksotropno	
Rastvorljivost u vodi:	može se dispergovati	
Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):	nije primenljivo za smeše	
Napon pare:	oko 23 hPa (20 °C) Podatak važi za rastvarač.	
Gustina:	oko 1,20 g/cm3 (20 °C) oko 1,19 g/cm3 (55 °C)	(OECD Uputstvo 109)
Relativna gustina pare (vazduh):	nije primenljivo	

Karakteristike čestica

Raspodela veličine čestica: Supstanca / proizvod se ne stavlja u promet i ne koristi u čvrstom stanju ili u granulama. -

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: nije eksplozivno (Uredba 440/2008/EU, A.14)

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: ne podstiče sagorevanje (Uredba 440/2008/EU, A.21)

Druge bezbednosne karakteristike

Brzina isparavanja:
nije primenljivo

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Vidi poglavlje 7. bezbednosnog lista - Rukovanje i skladištenje.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
jake kiseline, jake baze, jaka oksidaciona sredstva

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:
Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se proizvod skladišti i njime se rukuje na propisan/predviđen način.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost

Procena akutne toksičnosti:

U slučaju jednokratnog gutanja umerena toksičnost. Umerena toksičnost nakon kratkotrajnog udisanja. U slučaju jednokratnog kontakta sa kožom praktično nije toksično.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): > 300 - < 2.000 mg/kg (OECD Uputstvo 423)

LC50 pacov (inhalatorno): 2,225 mg/l 4 h (OECD Uputstvo 403)
Ispitan je aerosol.
LD50 pacov (dermalno): > 2.000 mg/kg (OECD Uputstvo 402)
Nije utvrđen mortalitet. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

U kontaktu sa okom dovodi do iritacije. U kontaktu sa kožom dovodi do iritacije. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija kože

kunić: Iritativno. (OECD Uputstvo 404)

Teško oštećenje oka/iritacija oka

kunić: Iritativno. (OECD Uputstvo 405)

Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

Procena senzibilizacije:

Izaziva senzibilizaciju pri ponovljenom kontaktu sa kožom. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za: ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril
Eksperimentalni / obračunati podaci:
Test sa morskim prasetom (GPMT) morsko prase: izaziva senzibilizaciju kože (OECD Uputstvo 406)
Ispitan vodeni rastvor.

Podaci za: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
Eksperimentalni / obračunati podaci:
Test sa morskim prasetom (GPMT) morsko prase: izaziva senzibilizaciju kože (OECD Uputstvo 406)

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti. Testovi mutagenosti ne upućuju na genotoksični potencijal.

Karcinogenost

Procena karcinogenosti:
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za: ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril
Procena karcinogenosti:
Indikacija za moguće karcinogene efekte u ispitivanja na životinjama.

Toksičnost po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti. U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o efektima na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Procena teratogenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za: ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril
Procena teratogenosti:
U ispitivanjima na životinjama supstanca nije izazivala malformacije; međutim, toksicnost po razvoj je primecena kod visokih doza koje su remetile dobijanje na težini kod roditeljskih jedinki.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloženost):
Na osnovu dostupnih informacija ne treba očekivati toksičnost za ciljni organ u slučaju jednokratne izloženosti.

Napomene: Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Procena toksičnosti ponovljenih doza:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za: ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril
Procena toksičnosti ponovljenih doza:
Ponovljeno izlaganje može uticati na određene organe. Oštećenje bubrega.

Opasnost od aspiracije

nije primenljivo

Interaktivni efekti

Nema dostupnih podataka.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Ostali podaci

Ostale relevantne informacije o toksičnosti

Zloupotreba može biti štetna po zdravlje.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Procena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Toksičnost za ribe:
LC50 (96 h) 0,059 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Uputstvo 203, statički)

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) 0,29 mg/l, Daphnia magna (OECD Uputstvo 202, deo 1, statički)

Vodene biljke:
EC10 (72 h) 0,286 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (statički)

EC50 (72 h) 0,72 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (Smernice OECD 201, statički)

Podaci za:ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril
Hronična toksičnost za ribe:
NOEC (79 d) 0,0039 mg/l, Oncorhynchus mykiss (semistatički)

Podaci za:ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril
Hronična toksičnost za vodene beskičmenjake:
NOEC (21 d) 0,060 mg/l, Daphnia magna (OECD Uputstvo 211, semistatički)

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za:ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril
Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Prema kriterijumima OECD-a proizvod je potencijalno razgradiv.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena potencijala bioakumulacije:

Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za:ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril
Potencijal bioakumulacije:

Faktor biokoncentracije(BCF): 28 (3 d), Oncorhynchus mykiss (OECD Uputstvo 305 E)
Ne akumulira se u organizmima.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Adsorpcija u zemljištu: Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na osnovu osobina pojedinačnih komponenti.

Podaci za:ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dikarbonitril
Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Adsorpcija u zemljištu: Ukoliko proizvod dospe u zemljište adsorpcija na češtice zemljišta je verovatna tako da se kontaminacija podzemnih voda ne očekuje.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod ne sadrži supstance koje ispunjavaju PBT kriterijume (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB kriterijume (veoma perzistentno/veoma bioakumulativno).

12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Ostali štetni efekti

Proizvod ne sadrži supstance koje su u Uredbi (EU) 1005/2009 navedene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne informacije

Ostala ekotoksikološka uputstva:
Ne dozvoliti da proizvod nekontrolisano dospe u životnu sredinu.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Mora se otpremiti do odgovarajućeg postrojenja za spaljivanje otpada u skladu sa lokalnim propisima.

Kontaminirana ambalaža:
Korišćena ambalaža se mora maksimalno isprazniti i ukloniti kao i sam proizvod.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

UN broj ili ID broj:	UN3082
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (DITIANON)
Klase opasnosti u transportu:	9, EHSM
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	da
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

RID

UN broj ili ID broj:	UN3082
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (DITIANON)
Klase opasnosti u transportu:	9, EHSM
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	da
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Unutrašnji brodski transport
ADN

UN broj ili ID broj:	UN3082
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (DITIANON)
Klase opasnosti u	9, EHSM

transportu:	
Grupa pakovanja:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	da
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete
Nije procenjen

Pomorski transport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN broj ili ID broj:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (DITIANON)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DITHIANON)
Klase opasnosti u transportu:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Grupa pakovanja:	III	Packing group:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	da Zagađivač mora: DA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Posebne predostrožnosti za korisnika:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Vazdušni transport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN broj ili ID broj:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
UN naziv u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (DITIANON)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DITHIANON)
Klase opasnosti u transportu:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Grupa pakovanja:	III	Packing group:	III
Opasnosti po životnu sredinu:	da	Environmental hazards:	yes

Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato	Special precautions for user:	None known

14.1. UN broj ili ID broj
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN broj ili ID broj" prema odgovarajućem propisu.

14.2. UN naziv u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN naziv u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.3. Klase opasnosti u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Klase opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.4. Grupa pakovanja
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Grupu pakovanja" prema odgovarajućem propisu.

14.5. Opasnosti po životnu sredinu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Opasnosti po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Pomorski transport u rasutom stanju nije predviđen.	Maritime transport in bulk is not intended.

Ostali podaci
Za proizvode u pakovanjima neto težine 5 L ili manje mogu biti primenjeni sledeći propisi:
ADR, RID, ADN: posebna odredba 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: posebna odredba 99(2);
49CFR: §171.4 (c) (2).

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

Ograničenja, zabrane i autorizacija

Aneks XVII Uredbe (EC) br. 1907/2006 (Prilog 1. Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija): Broj u listi: 3, 75

Ograničenja propisana Aneksom XVII Uredbe (EC) br. 1907/2006, ne primenjuju se na predviđenu upotrebu(e) proizvoda datu u ovom bezbednosnom listu.

Direktiva 2012/18/EU - Kontrola opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne materije (EU) (Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa):
Redni broj u listi u propisu: E1
Klasifikacija se odnosi na standardne uslove temperature i pritiska.

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 11/2025)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Uputstva za rukovanje proizvodom se mogu naći u poglavljima 7 i 8 ovog bezbednosnog lista.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u poglavlju 2 ili 3:

Ak. toks.	Akutna toksičnost
Kor. /irit. kože	Korozivno oštećenje kože/iritacija kože
Ošt. /irit. oka	Teško oštećenje oka/iritacija oka
Senzib. kože	Senzibilizacija kože
Karc.	karcinogen
Vod. živ. sred. - ak.	Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutna
Vod. živ. sred. - hron.	Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična
Ošt. oka	Teško oštećenje oka
Irit. kože	Iritacija kože
Kor.kože	Korozija kože
H302 + H332	Štetno ako se proguta ili ako se udiše.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H317	Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H319	Dovodi do jake iritacije oka.
H351	Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.

H400	Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
EUH401	Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
H302	Štetno ako se proguta.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.
H330	Smrtonosno ako se udiše.
H412	Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
H301	Toksično ako se proguta.

Skraćenice

ADR = Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Procenjena vrednost akutne toksičnosti. CAO = Samo kargo avionima. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Izvedena doza bez efekta. EC50 = Efektivna koncentracija mediana za 50% populacije. EC = Evropska komisija. EN = Evropski standard. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Šifra IBC kontejnera. IMDG = Međunarodni sporazum o morskom transportu opasne robe. ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju. STEL = kratkotrajna granična vrednost izloženosti. LC50 = Letalna koncentracija medijana za 50% populacije. LD50 = Letalna doza medijana za 50% populacije. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Nemački standard. NOEC = Koncentracija bez uočenog efekta. OEL = granična vrednost izloženosti na radnom mestu. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu. ppm = parts per million (jedan deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom transportu opasne robe. TWA = Vremenski prosek. UN-number = UN broj. vPvB = veoma perzistentno i veoma bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Obaveza primaoca proizvoda je da obezbedi sva vlasnička prava i poštuje sve važeće propise.